

PORTFOLIO

Profile

氏名	野溝 優吏
学校	甲府情報ITクリエイター専門学校
志望職種	ゲームプログラマー
趣味	自作PC（性能や構成を考えることが好き）
制作経験	2Dアクションゲーム、3Dアクションゲーム
好きなゲームジャンル	RPG、FPS

Skill Set

Unityでのゲーム実装

プレイヤー、敵、UI、ゲーム進行などの要素を組み合わせ、作品として成立する形にまとめることを重視。

調整しやすい設計

インスペクターから数値を変更できるようにし、テストプレイ後の調整や、非プログラマーとの分業を想定。

チーム開発

メンバー間での仕様共有や役割分担を意識しながらの開発。
コミュニケーションを取りながら制作を行うことを重視。

使用できる言語、ツール

C# / C / C++ / Unity / Git / GitHub

Main Work

DEAD WAVE

Unityで制作した3D FPSです。2026年2月から5月までの約3か月間、学校課題として個人制作しました。制作範囲は全工程であり、ゲームとして成立させるための各種機能を自分で設計・実装しています。



作品名	DEAD WAVE
ジャンル	3D FPS
制作期間	2026年2月～5月 (約3か月)
制作人数	個人制作
担当範囲	全工程（一部アセット使用）
使用技術	Unity / C#

Game Concept

Player Experience

『DEAD WAVE』では、ウェーブごとに出現するゾンビから、中央の防衛コアを守り続けるFPSゲームです。作品名の「WAVE」から、敵が段階的に出現する緊張感や、プレイヤーが状況に応じて行動を選択するゲーム性を表現しています。

Programming Features

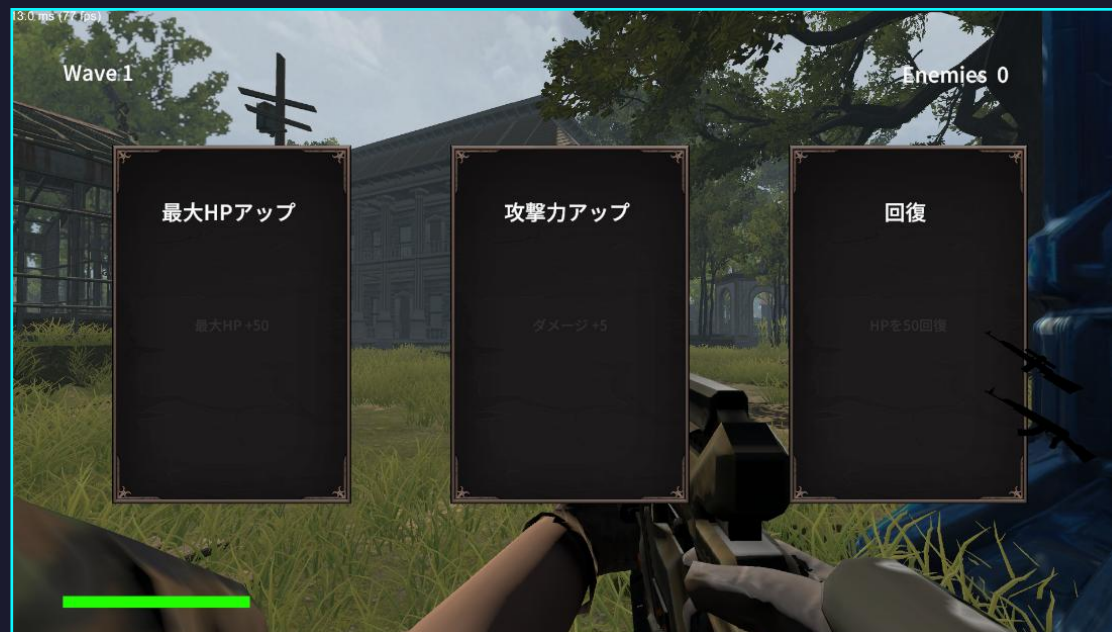
実装領域	内容
プレイヤー関連	HP、射撃時ヘッドショット判定追加
敵、ウェーブ関連	敵の出現、攻撃、撃破、ウェーブ進行に関する処理
ゲーム進行	ゲーム開始、進行、終了条件などの管理
オプション画面	音量調整、感度調整、フルスクリーン切替、設定保存機能
UI、音量	ゲーム画面UI表示、強化カードUI、SE,環境音管理
強化システム	強化カード抽選、プレイヤー能力強化

Game Features



防衛コア

中央の「防衛コア」を死守。HPが0になるになるとゲームオーバーになります。



強化システム

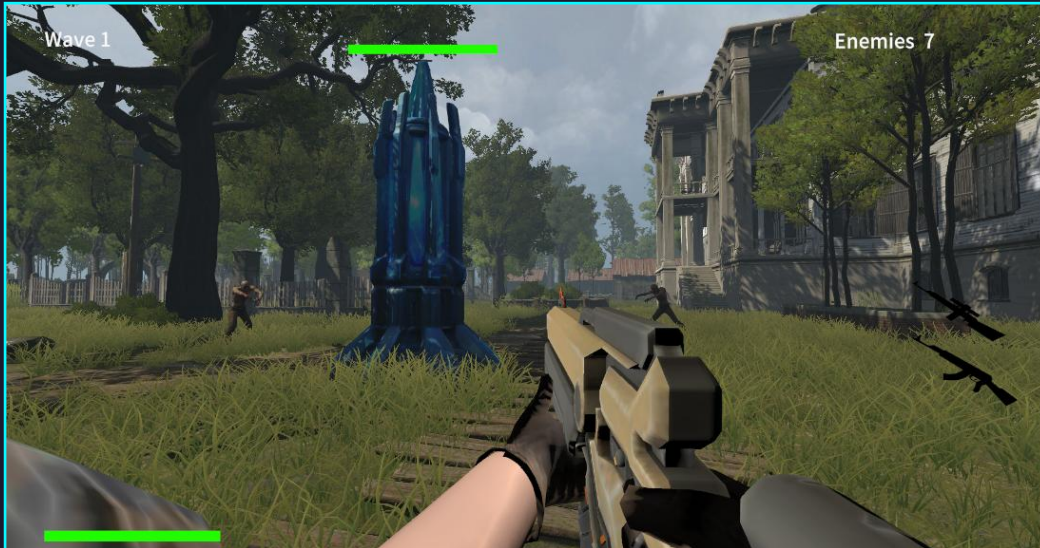
ウェーブクリアごとに獲得できるボーナスで、自身の能力を戦略的に強化。
また、強化カードの情報をScriptableObjectで管理することで、新しい強化内容をスクリプトを書き換えずに追加できるよう設計しました。

```
// アップグレードのデータを管理するスクリプト
[CreateAssetMenu(menuName = "Game/Upgrade")]
public class UpgradeData : ScriptableObject
{
    public string upgradeName;
    public string description;
    public UpgradeType type;
    public float value;

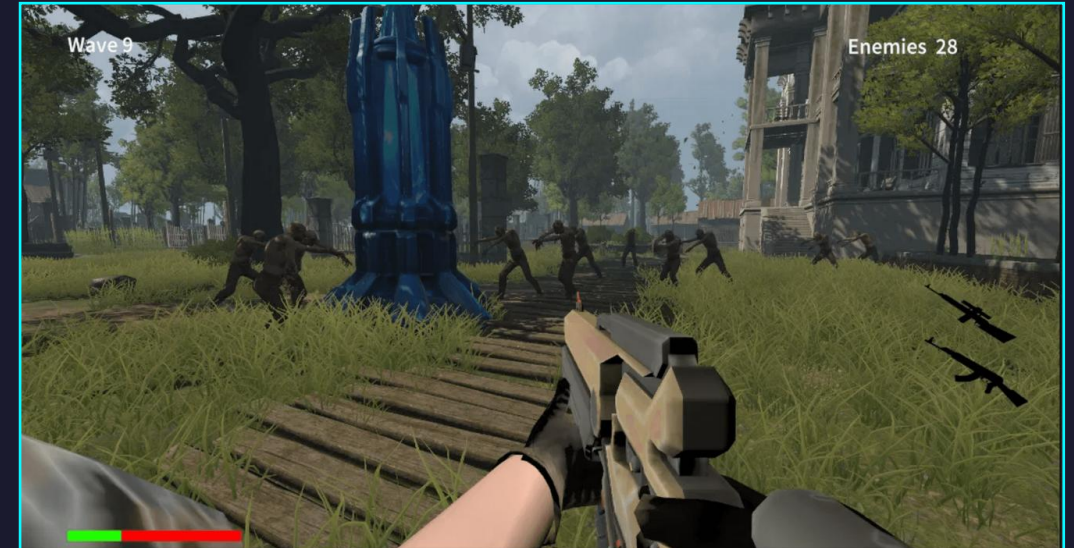
    // アップグレードの種類を定義する列挙型
    public enum UpgradeType
    {
        DamageUp, // ダメージアップ
        MaxHPUp,
        HealPlayer,
        CoreMaxHPUp,
        HealCore
    }
}
```


Game Features

Wave1



Wave9

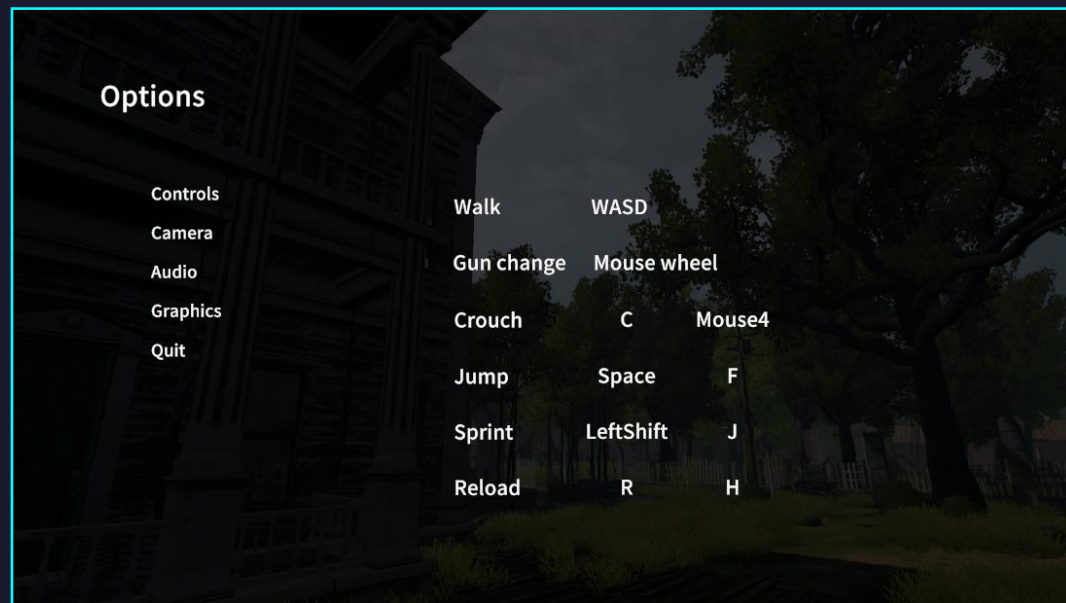


ウェーブ難易度上昇

```
// ウェーブ強化
health.ScaleStats(currentWave, false); // 体力をウェーブに応じて強化
attack.damage += currentWave * damageIncreasePerWave; // 攻撃力をウェーブに応じて増加
move.IncreaseSpeed(currentWave * speedIncreasePerWave); // 移動速度をウェーブに応じて増加
```

現在のWave数(currentWave)を利用して敵のHP・攻撃力・移動速度を段階的に強化し、Waveが進むほど難易度が上昇するように設計しました。

Game Features



オプション画面

プレイヤーの操作性向上を目的として、キー配置や感度変更が可能なオプション画面を実装しました。設定内容は即時反映されるよう設計しています。

```
if (KeyBindManager.IsKeyUsed(key) &&  
    key != currentPrimary &&  
    key != currentSecondary)  
{  
  
    return;  
}
```

キー配置設定では、既に使用されているキーを判定し、同じキーが複数の操作に割り当てられないように制御しました。

```
PlayerPrefs.SetFloat("MouseSensitivity", value);  
PlayerPrefs.Save();
```

オプション設定ではそれぞれの設定をPlayerPrefsへ保存し、ゲーム再起動後も設定が維持されるように設計しました。

Technical Highlight

調整しやすい設計

```
[Header("ウェーブ設定")]
[Tooltip("現在のウェーブ数")]
public int currentWave = 0; // 今のウェーブ

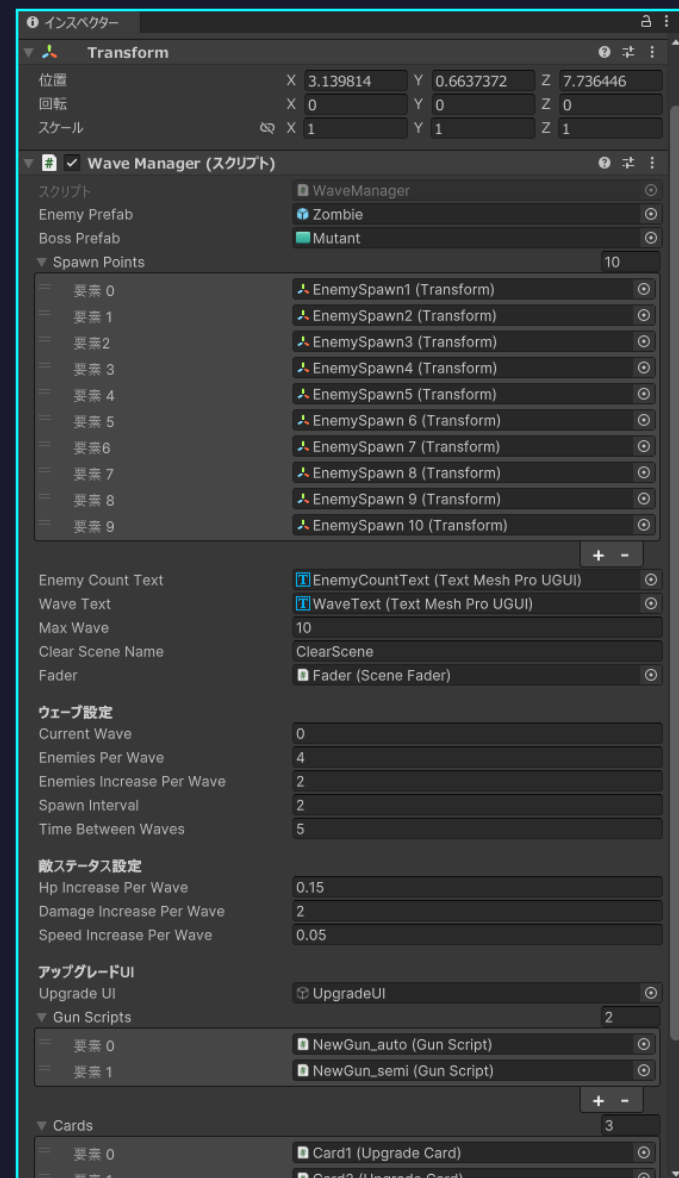
[Tooltip("出現数 = enemiesPerWave + ウェーブ数 × enemiesIncreasePerWave")]
public int enemiesPerWave = 5; // 1ウェーブ目の出現数

[Tooltip("出現数 = enemiesPerWave + ウェーブ数 × enemiesIncreasePerWave")]
public int enemiesIncreasePerWave = 3; // ウェーブごとに増える敵の数

[Tooltip("敵のスポン間隔")]
public float spawnInterval = 1f; // スポーン間隔

[Tooltip("ウェーブ間の待機時間")]
public float timeBetweenWaves = 5f; // ウェーブ間の待機時間
```

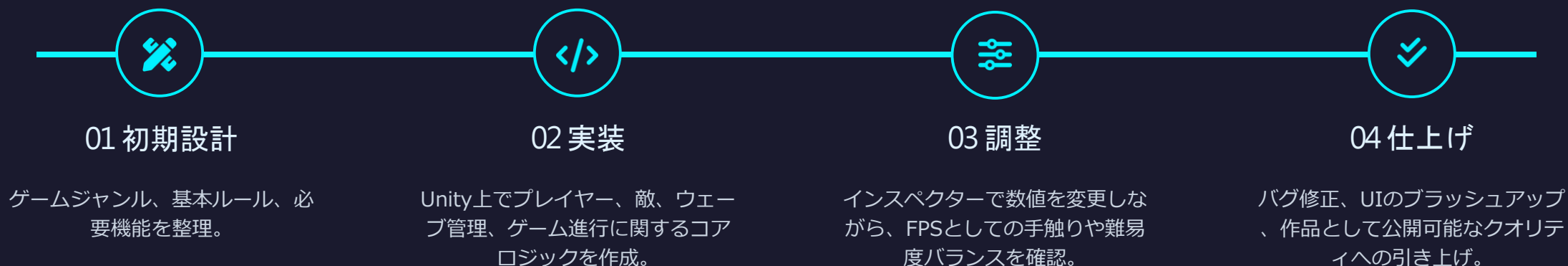
ゲームバランスの調整値をUnityのインスペクター上から変更できるように設計し、プログラマー以外のメンバーでも数値調整しやすい実装を意識しました。個人制作であっても、チーム開発を想定した作り方を重視しています。



Development Process

2026.02 - 2026.05 (約3か月)

個人制作であるため、企画、実装、調整をすべて自分で行いました。コアとなるゲームプレイを1か月半で実装し、テストプレイを通して問題点の改善や調整を繰り返す形で開発を行いました。



Reflection & Growth

学び：調整しやすい構造

保守性の重要性

個人制作であっても「後から数値を調整しやすい構造」を意識することの重要性を学びました。これにより、試行錯誤のサイクルが劇的に速くなりました。

使い手を意識した設計

プログラマー以外が触ることを想定したインスペクターの整理は、チーム開発における円滑なコミュニケーションの基礎になると確信しました。

今後の展望

敵、武器の追加

プレイの幅を広げるため、新たな敵タイプや武器、強化要素を追加し、リプレイ性を高めていきたい。

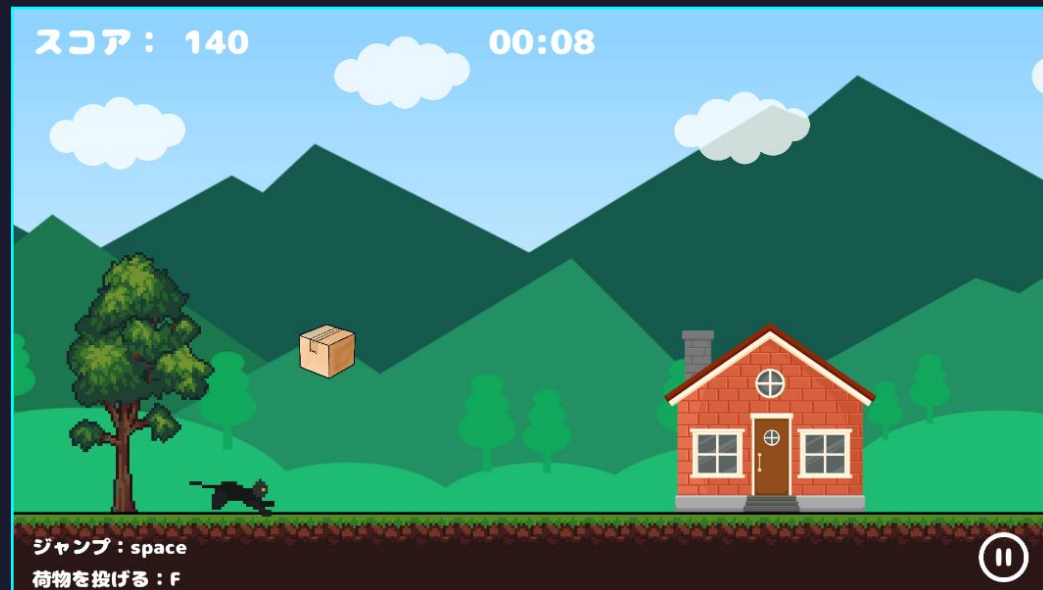
マルチプレイ対応

将来的にはオンラインマルチプレイに対応し、協力してWaveを攻略できるゲームへ発展させたいと考えています。

Team Project

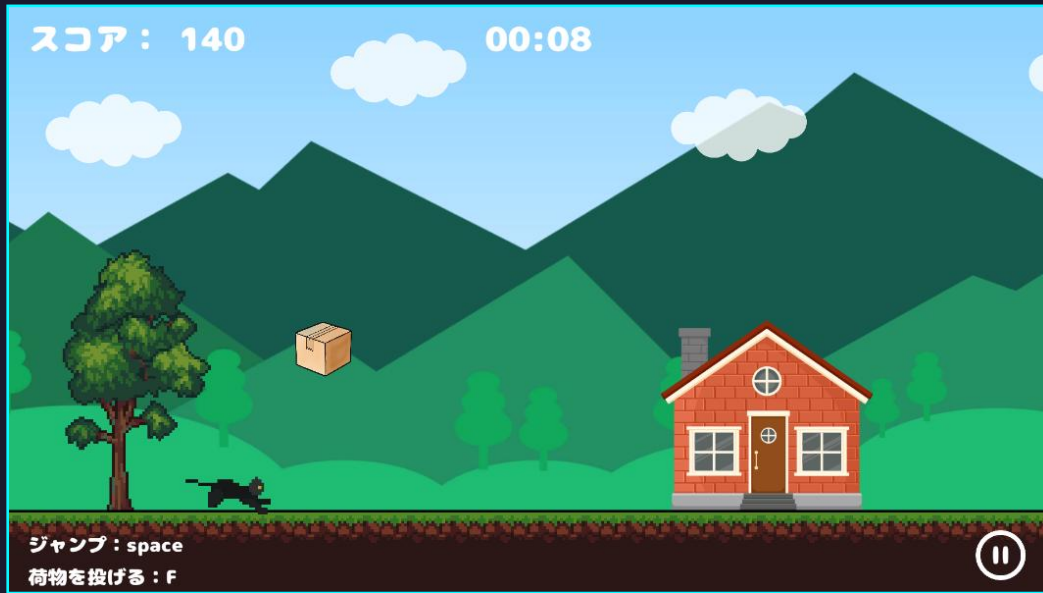
ねこの宅配便

Unityで制作した2D横スクロールアクションゲームです。チーム制作作品として、シンプルな操作でプレイヤーが直感的に遊べるゲーム体験を目指し開発を行いました。



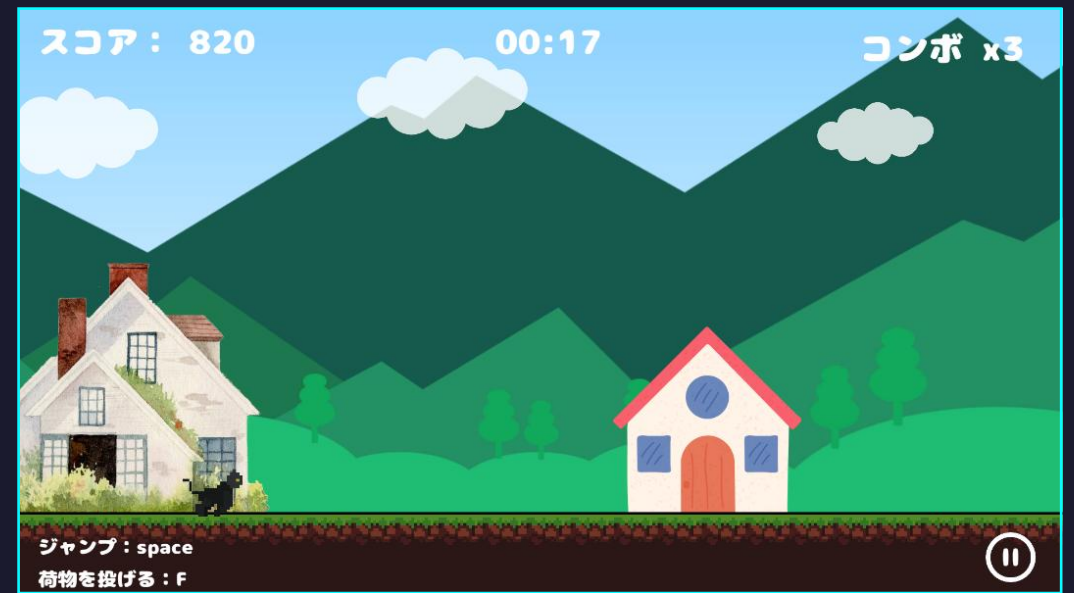
作品名	ねこの宅配便
ジャンル	2Dアクション
制作期間	2025年11月～2026年1月(約2か月)
制作人数	チーム制作(2人)
担当範囲	ゲームのシステム、リザルト画面、企画
使用技術	Unity / C#

Technical Highlight



シンプルな操作

画面左下に操作説明を表示し、操作を「ジャンプ」と「荷物を投げる」の2つに絞ることで、初めて遊ぶプレイヤーでも直感的に操作できるよう設計しました。



コンボシステム

高コンボを狙うことでスコアが伸びる設計にし、プレイヤーが繰り返し挑戦したくなるようリプレイ性を意識して実装しました。

Reflection & Growth

学んだこと

チーム制作での経験

チーム制作を通して、メンバー間での仕様共有や役割分担の重要性を学びました。また、コミュニケーションを取りながら開発を進めることで、個人制作とは異なるチーム開発の難しさ楽しさを経験しました。

誰でも遊びやすい設計

プレイヤーが遊びやすいゲームにするため、シンプルな操作や分かりやすいUI設計の重要性を学びました。また、実際にテストプレイをしてもらい、操作が直感的に伝わるかを確認しながら改善を行いました。

今後の展望

チーム制作

これからより大規模なチーム開発に関わった時、本制作で学んだ仕様共有やコミュニケーションの重要性を活かし、メンバー同士で連携を取りながらより完成度の高いゲーム制作を目指したい。

ゲーム制作を通して

次回の制作では、プレイヤーがより長く楽しめるよう、ステージギミックやアクション要素をさらに増やしていきたい。また、UIや演出面も改善し、より遊びやすく完成度の高いゲームを目指したい。

Team Project

FIRE RESCUE

火災現場を舞台に、火を消しながら人命救助を行う3Dアクションゲーム。制限時間や広がる炎を乗り越えながら、迅速な判断と行動が求められるゲームとして制作した。



始める
操作方法
終了



作品名	FIRE RESCUE
ジャンル	3Dアクション
制作期間	2024年2月～2026年7月(約5か月)
制作人数	チーム制作(2人)
担当範囲	ゲームのシステム全般
使用技術	Unity / C#

Reflection

失敗から学んだこと

今回のチーム制作では、開発途中でメンバーが自分1人になり、これからの予定やタスクを明確に考えていなかったため、作業を進めるのが難しくなり、完成度の低いゲームとなってしまいました。その経験から、スケジュール管理や情報共有を早い段階から行う重要性を学びました。また、限られた人数でも協力しながら開発を進めることで、臨機応変に対応する力の大切さを実感しました。

対策

今後は、急な人数変更が発生した場合でも対応できるよう、進捗共有や役割分担を早い段階から明確にしていきたい。また、チーム全体で状況を把握しやすい開発環境を意識し、より安定したチーム制作を行えるよう改善していきたい。

Summary

最後まで本ポートフォリオをご覧ください、誠にありがとうございました。
本ポートフォリオでは、個人制作チーム制作を通して、ゲームの実装だけでなく、遊びやすさや調整しやすい設計を意識して開発を行いました。

また、チーム制作では仕様共有やコミュニケーションの重要性を学びました。
今後もゲーム制作を通して技術力を高め、プレイヤーに楽しんでもらえる作品制作に取り組んでいきたいです。

開発現場では、これまでの個人制作・チーム制作で得た経験を活かし、
周囲との連携を大切にしながらゲーム開発に貢献していきたいと考えています。